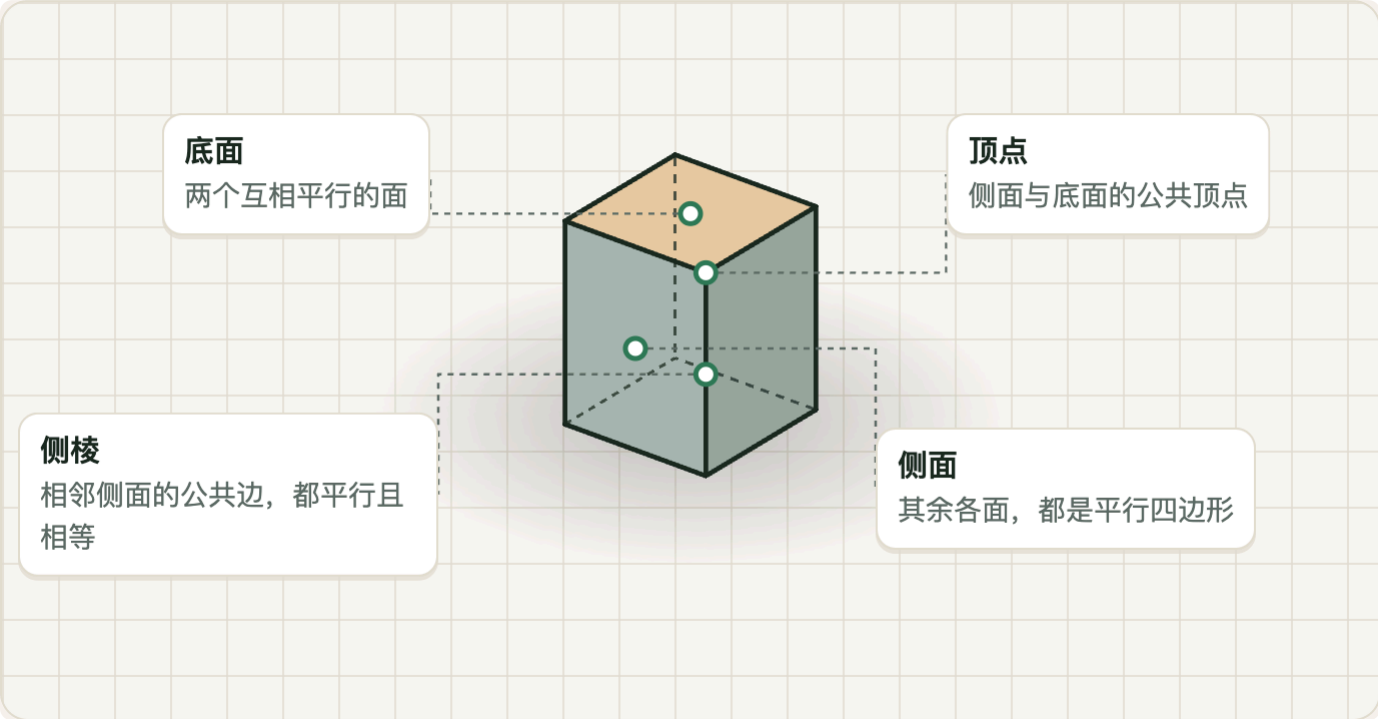
8.1 基本立体图形

看 · 转 · 拆 · 辨

3D · B2–8–1

一、看模型（7 个实验）

1 棱柱



棱柱

> 有两个面互相平行，其余各面都是四边形，并且相邻两个四边形的公共边都互相平行，由这些面所围成的多面体叫做**棱柱**。

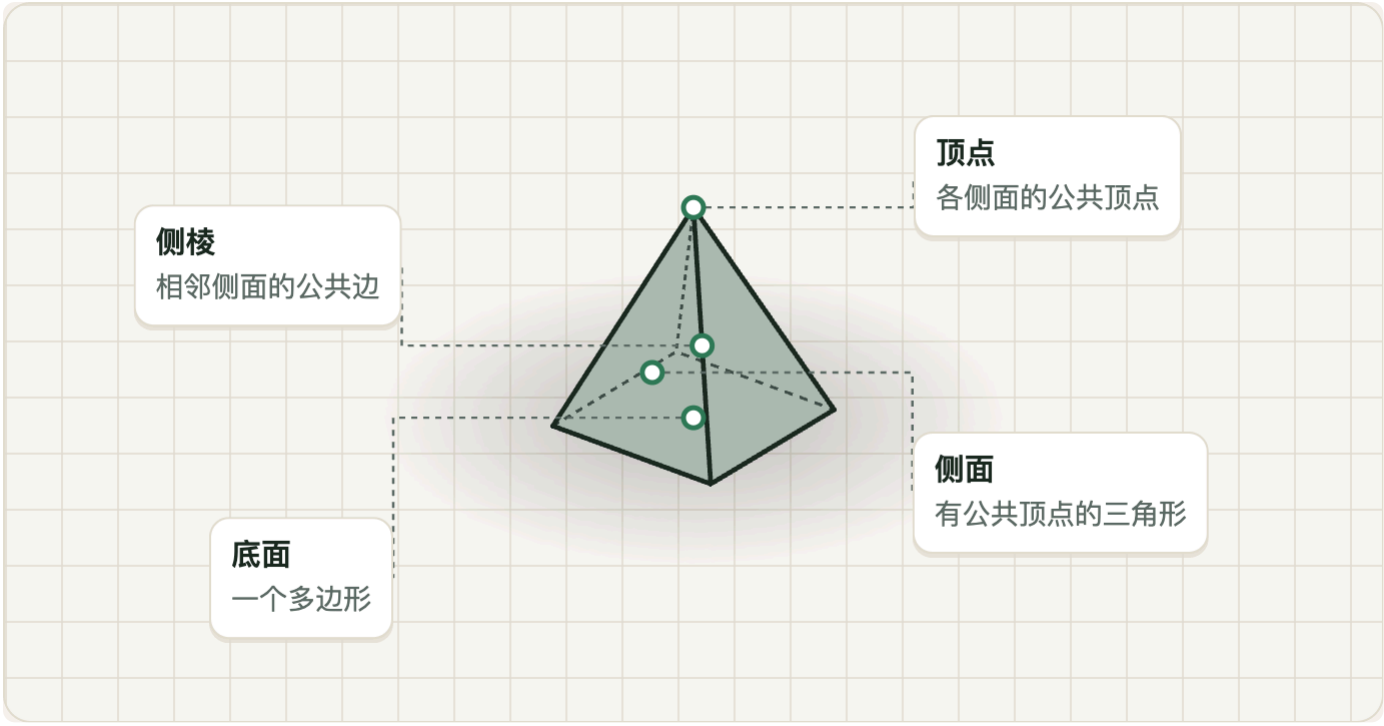
1. 两个互相平行的面叫 底面，其余各面叫 侧面。
2. 相邻侧面的公共边叫 侧棱；它们**互相平行**，这是棱柱和棱台的分水岭。
3. 底面是几边形就叫几棱柱。点「变成斜棱柱」：侧棱斜了，但仍互相平行，所以还是棱柱。

数一数

顶点数 V	8
棱数 E	12
面数 F	6

4 棱柱：顶点数 − 棱数 + 面数 = 8 − 12 + 6 = **2**。换个边数再数一次，结果变不变？（欧拉公式，选学）

2 棱锥



棱锥

> 有一个面是多边形，其余各面都是有一个公共顶点的三角形，由这些面所围成的多面体叫做**棱锥**。

1. 这个多边形面叫 底面，有公共顶点的各个三角形面叫 侧面。
2. 各侧面的公共顶点叫棱锥的 顶点，相邻侧面的公共边叫 侧棱。
3. 关键词是「**有一个公共顶点**」：只说「其余各面都是三角形」不够。

数一数

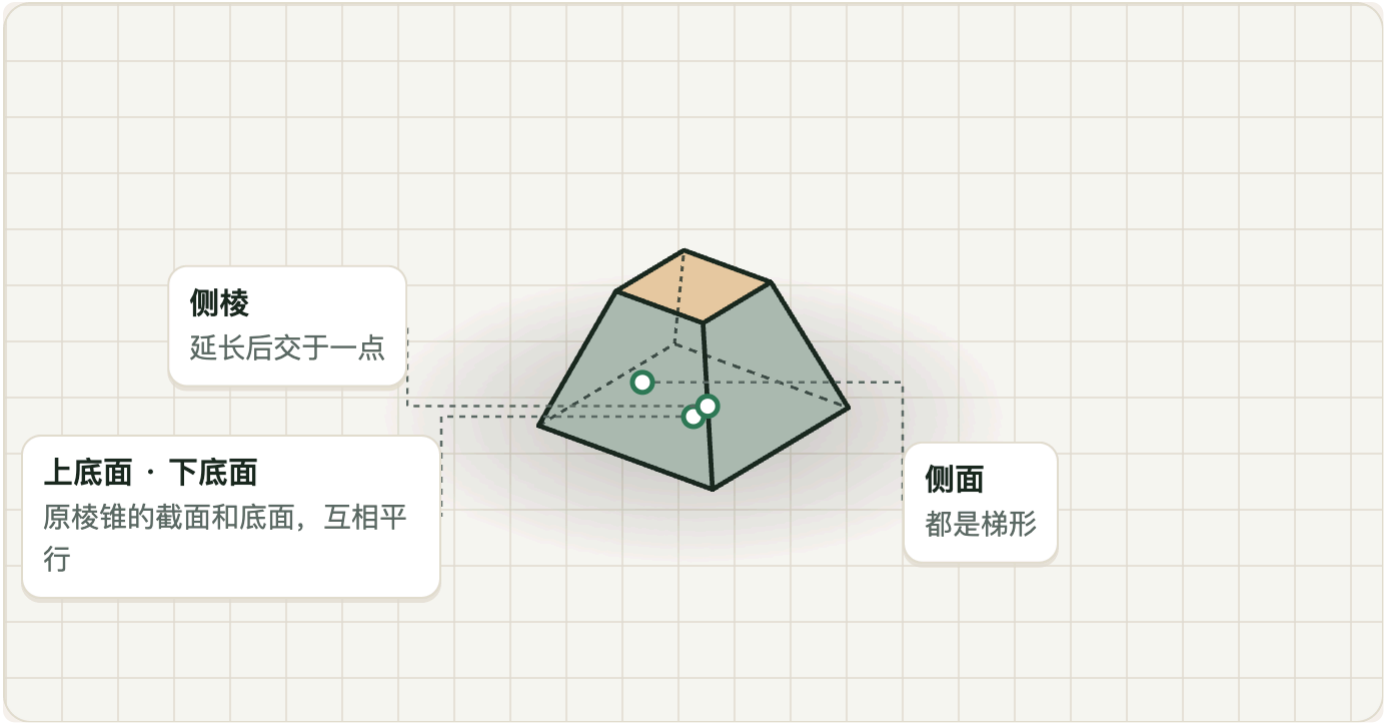
顶点数 V **5**

棱数 E **8**

面数 F **5**

4 棱锥：顶点数 − 棱数 + 面数 = 5 − 8 + 5 = **2**。换个边数再数一次，结果变不变？（欧拉公式，选学）

3 棱台



棱台

> 用一个平行于棱锥底面的平面去截棱锥，底面与截面之间那部分多面体叫做**棱台**。

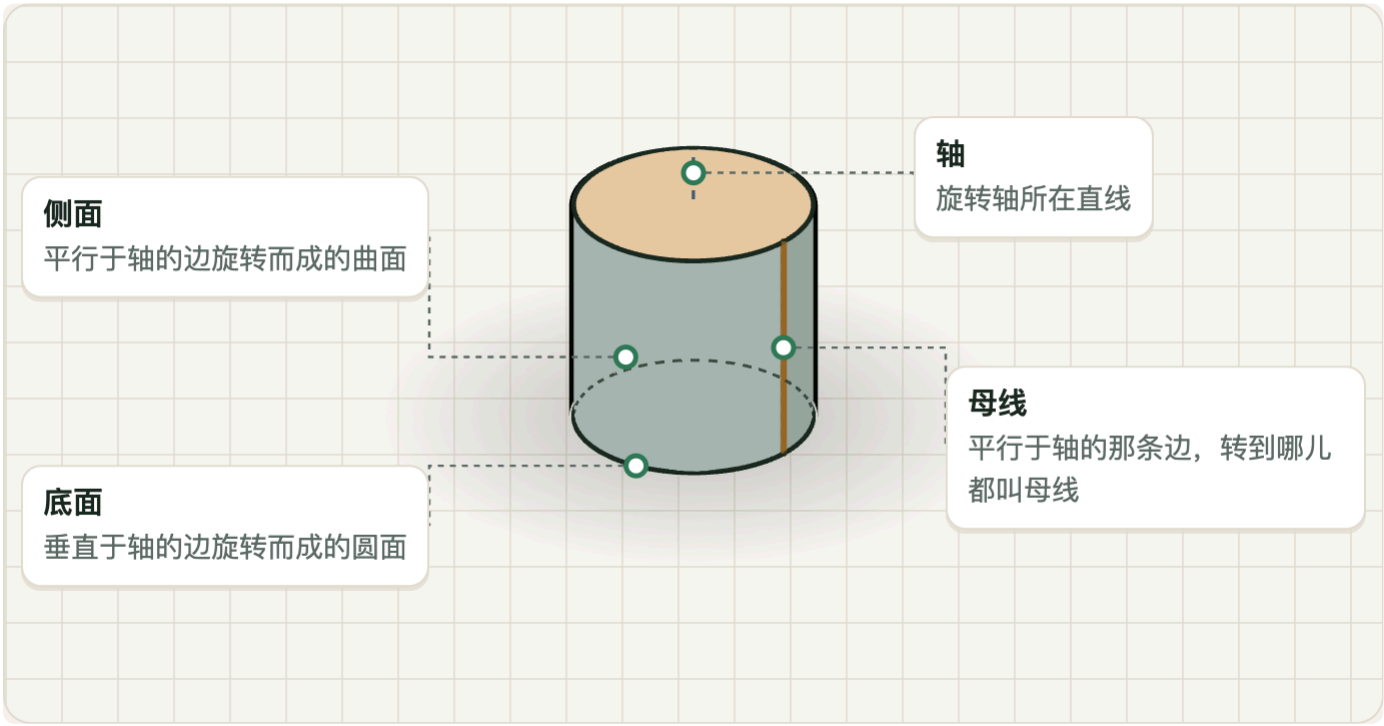
1. 原棱锥的底面和截面分别叫 下底面、上底面。
2. 棱台的 侧面 都是梯形，侧棱 延长后**交于一点**。
3. 它也满足「两个面平行、其余各面是四边形」，但侧棱不平行，所以**不是棱柱**。点「延长侧棱」看看。

数一数

顶点数 V	8
棱数 E	12
面数 F	6

4 棱台：顶点数 − 棱数 + 面数 = 8 − 12 + 6 = **2**。换个边数再数一次，结果变不变？（欧拉公式，选学）

4 圆柱



圆柱

> 以**矩形**的一边所在直线为旋转轴，其余三边旋转一周形成的面所围成的旋转体叫做**圆柱**。

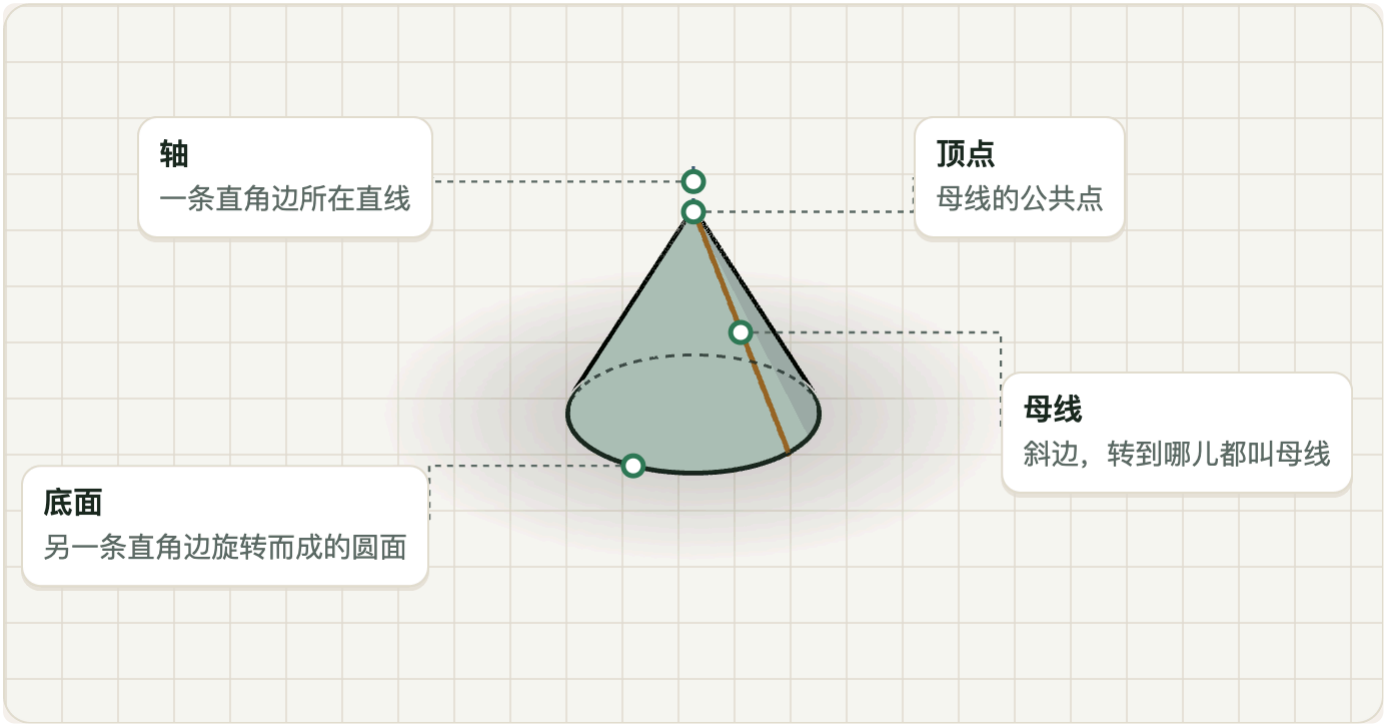
1. 旋转轴叫圆柱的 轴；垂直于轴的边旋转而成的圆面叫 底面。
2. 平行于轴的边旋转而成的曲面叫 侧面；这条边无论转到什么位置，都叫侧面的 母线。
3. 所以圆柱的任意两条母线**平行且相等**。

数一数

底面半径 r	1.0
高 h	2.0
母线长 l	2.00

母线长 $l = h$

5 圆锥



圆锥

> 以**直角三角形**的一条直角边所在直线为旋转轴，其余两边旋转一周形成的面所围成的旋转体叫做**圆锥**。

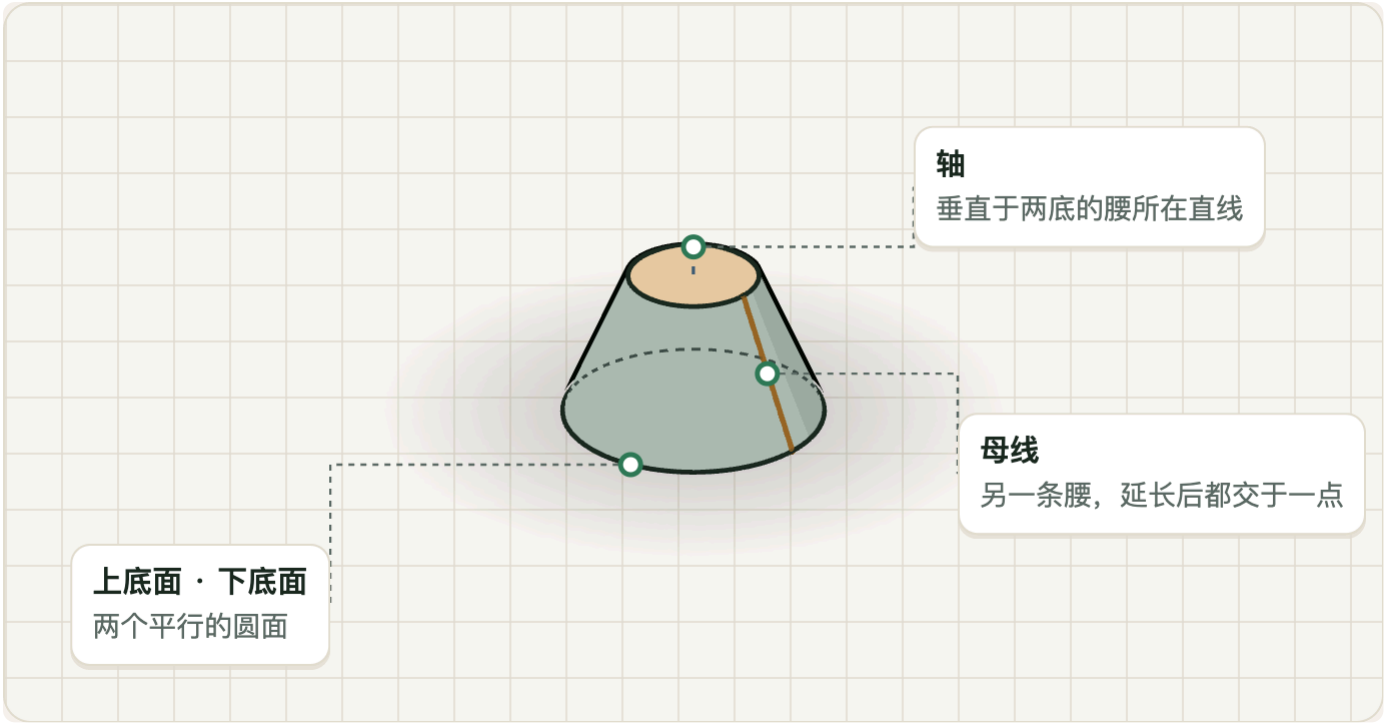
1. 轴 是一条直角边；另一条直角边转出 底面。
2. 斜边转出侧面，斜边就是 母线，所有母线交于 顶点。
3. 注意必须绕**直角边**：绕斜边转，得到的是两个圆锥底对底拼起来的组合体。

数一数

底面半径 r	1.1
高 h	2.0
母线长 l	2.28

母线长 $l = \sqrt{r^2 + h^2}$

6 圆台



圆台

> 用平行于圆锥底面的平面去截圆锥，底面与截面之间的部分叫做**圆台**。

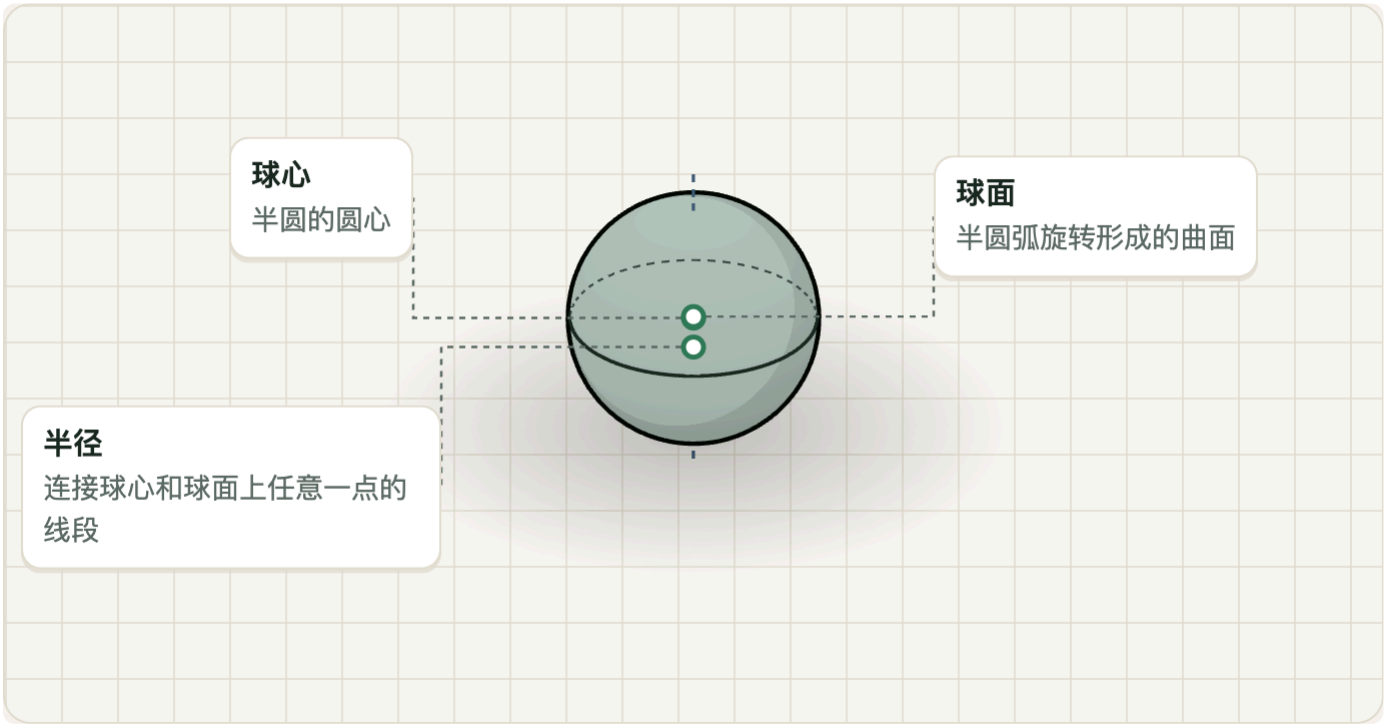
1. 也可以看成**直角梯形**绕垂直于底边的腰所在直线（轴）旋转一周而成。
2. 有上、下两个 底面；母线 延长后交于一点（原圆锥的顶点）。

数一数

上底半径 r	0.6
下底半径 R	1.2
高 h	1.4
母线长 l	1.52

母线长 $l = \sqrt{(R-r)^2 + h^2}$

7 球



球

> 半圆以它的直径所在直线为旋转轴，旋转一周形成的曲面叫做**球面**，球面所围成的旋转体叫做**球体**，简称**球**。

1. 半圆的圆心叫 球心，连接球心和球面上任意一点的线段叫 半径。
2. 球面 是曲面，球是实心的立体，两个词不要混。

数一数

半径 R **1.2**

直径 **2.4**

球的大小只由半径决定：直径 = 2 × 半径。

二、辨一辨（先独立作答）

1. 有两个面互相平行，其余各面都是四边形的多面体，一定是棱柱吗?

A. 不一定　　**B.** 一定是

2. 有一个面是多边形，其余各面都是三角形的多面体，一定是棱锥吗?

A. 一定是　　**B.** 不一定

3. 把直角三角形绕它的**斜边**所在直线旋转一周，得到的是什么?

A. 一个圆台　　**B.** 两个圆锥底面对底面拼成的组合体

C. 一个圆锥

4. 圆柱任意两条母线的位置关系是?

A. 平行且相等　　**B.** 异面

C. 相交

答案与解析

1. A　还要求「相邻两个四边形的公共边都互相平行」。棱台就满足前两条，但侧棱延长后交于一点。

2. B　这些三角形必须**有一个公共顶点**。比如两个四棱锥底面对底面拼成的八面体，各面都是三角形，却没有公共顶点。

3. B　圆锥要求绕**直角边**旋转。绕斜边转时，斜边上的高转出一个公共底面，两侧各是一个圆锥。

4. A　母线就是平行于轴的那条边转到的各个位置，它们都平行于轴、长度都等于高。

图为网页 3D 舞台的默认视角，读数由页面按公式实时算出。在线版可拖动旋转、调参数：lab3d/b2-8-1.html